



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 12013220326	Dosen Pengembang RPS	:	Prof. Dr. Wiharto S.T., M.Kom.	
Nama Mata Kuliah	: Kecerdasan Buatan				
Jenis Mata Kuliah (Wajib/pilihan)	: Wajib	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	Prof. Dr. Wiharto S.T., M.Kom.	
Semester	: 4	Ketua Program Studi	:	RISTU SAPTONO, S.Si., M.T., Ph.D.	
Bobot Mata Kuliah (SKS)	: 3				
a. Bobot tatap muka	: 3				
b. Bobot Praktikum	: 0				
c. Bobot praktek lapangan	: 0				
d. Bobot simulasi	: 0				
Mata Kuliah Prasyarat	:				

Tanggal Dibuat	:		Perbaikan Ke-	:		Tanggal Edit :
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah						
Kode CPL/LO		Unsur CPL/LO				
3	:	CPL03-Mampu menguasai dasar-dasar pengetahuan dan konsep-konsep teoritis bidang informatika, yang meliputi matematika, logika, algoritma, komputasi, struktur data, pemrograman, sistem komputer dan jaringan, pengolahan data, perangkat lunak, kecerdasan buatan, teori bahasa dan Automata, Statistika, dan analisis numerik.				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma-algoritma searching atau reasoning atau learning atau planning Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma-algoritma kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan Mahasiswa mampu menganalisis algoritma kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan				
Bahan kajian (Subject Matters)	:	Searching (Blind/Un-informed search, Heuristik)				
	:	Learning (Decision Tree learning, Jaringan syaraf tiruan: multi-layer perceptron, Probabilistic)				
	:	Reasoning (Proportional logic, first-order logic, fuzzy logic)				

Deskripsi Mata Kuliah	: Pada matakuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang intelligent agent baik secara teori di kelas maupun praktek melalui tugas project. Intelligent agent akan memanfaatkan algoritma pencarian (search), algoritma berbasis reasoning, planning serta algoritma pembelajaran (learning-based.) Algoritma search yang dipelajari antara lain algoritma uninformed/informed search, heuristic search, adversarial search dan algoritma search untuk constraint satisfaction problem. Sedangkan algoritma berbasis pengetahuan meliputi representasi serta inference propositional logic, first order logic, reasoning under uncertainty. Untuk algoritma yang berbasis pembelajaran, di mata kuliah ini akan dibahas tentang algoritma statistical learning, pengantar artificial neural network. Selain teori, di dalam kuliah ini akan disampaikan studi kasus dalam bentuk tugas project yang berkaitan dengan intelligent agent yang memanfaatkan algoritma pencarian, algoritma berbasis pengetahuan atau algoritma statistical learning. Tugas project dapat dikerjakan secara individu maupun secara berkelompok, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman belajar dan mampu berfikir secara kritis tentang penerapan intelligent agent.
Basis Penilaian	: a. Aktivitas Partisipatif (<i>Case Method</i>) = 30%
	: b. Hasil Proyek (<i>Team Based Project</i>) = 70%
	: c. Tugas = 0%
	: d. Quis = 0%
	: e. UTS = 0%
	: f. UAS = 0%

Daftar Referensi	:	Stuart J. Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third EditionA Modern Approach, Third Edition, 2020,
	:	Richard E. Neapolitan And Xia Jiang, Artificial Intelligence: With An Introduction To Machine Learning, Second Edition, , 2018,
	:	Judea Pearl, Causality: Models, Reasoning and Inference, Second Edition, , 2009,
	:	Wiharto, Esti Suryani, Artificial Intelligence: Learning, CV Main, 2021,

Tahap	Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL) [SDG]	Materi Pokok	Referensi (kode dan halaman)	Metode Pembelajaran		Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			
				Luring	Daring			Basis penilaian	Teknik penilaian	Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi)	Bobot penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Konsep Kecerdasan Buatan; Mahasiswa dapat mengetahui definisi dan aplikasi Intelligent Agent (LO-3) SDG 4	Mengapa mempelajari Kecerdasan Buatan Definisi Kecerdasan Buatan; Sejarah Kecerdasan Buatan; Perkembangan Kecerdasan Buatan Saat ini; Konsep Dasar Agen; Lingkungan Agen; Merancang Agen; Karakteristik Agen; Arsitektur dan Tipe Agen	Artificial Intelligence: A Modern Approach		Pembelajaran Kooperatif	2*150 Menit	Menyelesaikan suatu kasus/projek Diskusi	Case Method	Partisipasi	Mampu menjelaskan konsep kecerdasan buatan Mampu menjelaskan perkembangan kecerdasan buatan; Mampu menjelaskan difinisi Intelligent Agent, Lingkungan Agen, Merancang Agen, Karakteristik Agen, Arsitektur dan Tipe Agen	5%

3-5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma-algoritma kecerdasan buatan Searching (LO-3) SDG 4	1. Ruang Masalah 2. Sistem Produksi 3. Metode search un-informormed serach : Breadth-first search (BFS), DFS, DLS, UCS 4. Metode search Heuristik : Hill climbing, Simulated Annealing, Best first search, Gready, A*, IDA*,SMA*	Artificial Intelligence: A Modern Approach	Diskusi Kelompok,Pembelajaran Kooperatif		3*150 Menit	Ceramah, Diskusi, Demonstrasi	Case Method	Partisipasi	Mampu menerangkan algoritma-algoritma searching dan penerapannya	5%
6-7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma kecerdasan buatan Decision Tree Learning (LO-3) SDG 4	Decision Tree learning, ID3 dan C4.5	Artificial Intelligence: With An Introduction To Machine Learning, Second Edition	Diskusi Kelompok,Pembelajaran Kooperatif		2*150 Menit	Ceramah, Diskusi & Demonstrasi	Case Method	Unjuk Kerja	Mampu menerangkan dan menerapkan algoritma learning Decision tree	5%
8-9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma kecerdasan buatan : Artificial Neural Network (LO-3) SDG 4	Konsep ANN Multi-Layer Perceptron Backpropagasi ANN-Probabilistic	Artificial Intelligence: With An Introduction To Machine Learning, Second Edition	Diskusi Kelompok,Studi Kasus,Pembelajaran Kolaboratif		2*150 Menit	Ceramah, Diskusi & Demonstrasi	Case Method	Unjuk Kerja	Mahasiswa mampu menerangkan dan menerapkan Algoritma learning berbasis ANN	5%

10-12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma kecerdasan buatan Reasoning (LO-3) SDG 4	1. Proportional Logic 2. First Order Logic 3. Fuzzy Logic	Causality: Models, Reasoning and Inference, Second Edition		Diskusi Kelompok,Pembelajaran Kolaboratif	3*150 Menit	Ceramah, Diskusi dan Demonstrasi	Case Method	Unjuk Kerja	Mahasiswa mampu menerangkan dan menerapkan algoritma reasoning	10%
13-15	Mahasiswa mampu menerapkan algoritma kecerdasan buatan sesuai dengan kasus yang dihadapi (LO-3) SDG 3, SDG 4, SDG 8	Membangun sistem kecerdasan buatan	Artificial Intelligence: With An Introduction To Machine Learning, Second Edition	Diskusi Kelompok,Pembelajaran Kolaboratif,Pembelajaran Berbasis Proyek		3*150 Menit	Membangun proyek penerapan AI	Team Based Project	Unjuk Kerja	Mampu menyelesaikan permasalahan dengan AI	50%
16	Mahasiswa mampu mempresentasikan sistem kecerdasan buatan yang dibangun (LO-3) SDG 3, SDG 4, SDG 8	Presentasi Tugas sistem kecerdasan buatan yang dibangunnya	Artificial Intelligence: Learning	Diskusi Kelompok,Pembelajaran Berbasis Proyek		1*150 Menit	Diskusi Kelompok	Team Based Project	Partisipasi,Unjuk Kerja	Mampu mempresentasikan dan menjelaskan proyek yang dibangunnya	20%